Ejercicios de repaso

Matemática B - Módulo 2

Comisión B8

1 Integrales triples

1. En los siguientes casos, describan los sólidos limitados por las superficies indicadas y calculen su volumen mediante una integral triple:
   (a) $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ con $x^2 + y^2 \leq 4$.
   (b) $z = 4 - y^2$ y $x + y = 3$ en el primer octante.
   (c) $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ e $y = 0$
   (d) $z = x^2 + y^2$ y $z = 8 - x^2 - y^2$
   (e) $y = \sqrt{3}x$, $y = \frac{x}{\sqrt{3}}$, $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ en el primer octante.

2. Sea V el sólido limitado por $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ y $z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ con $z \geq 0$ cuya densidad de masa en cada punto viene dada por $\rho(x, y, z) = \sqrt{\frac{2}{x^2+y^2+z^2}}$. Utilizando coordenadas esféricas, calculen la masa del sólido V.

3. Calculen el valor promedio de $f(x, y, z) = (1 + x + y + z)^{-1}$ en el tetraedro limitado por $x + y + z = 1$ y los planos coordenados.

2 Campos vectoriales. Curvas y superficies

1. ¿Qué significa que un campo sea conservativo en un dominio D? ¿Cómo se podría verificar? Den dos formas distintas de hacerlo.

2. Sea el campo vectorial $\vec{F}(x, y) =< \frac{2x}{(x^2+y^2-1)^2}; \frac{2y}{(x^2+y^2-1)^2} >$:
   (a) ¿Es conservativo? ¿En qué dominio?
   (b) De ser posible, calculen el trabajo requerido para trasladar una partícula que se encuentra bajo la influencia del campo $\vec{F}$ en los siguientes casos:
      i. A lo largo del segmento de recta que une los puntos $(0, 0)$ y $(2, 1)$.
      ii. A lo largo de la circunferencia de radio 2 centrada en el origen, recorrida en el sentido horario.
      iii. A lo largo de la trayectoria parabólica dada por $\vec{r}(t) =< t, t^2 + 2 >$ con $t \in [0; 2]$.
      iv. A lo largo de la frontera del rectángulo de vértices $(0, 3)$, $(1, 2)$, $(0, 2)$ y $(1, 3)$ recorrida de manera antihoraria.
      v. A lo largo del segmento que une los puntos $(0, 2)$ con $(2, 6)$.
   (c) ¿Podemos afirmar algo acerca de $\oint_C rot(\vec{F}).\vec{dr}$ siendo C la curva dada por $(x - 4)^2 + \frac{(y+1)^2}{4} = 1$?

3. Sea $\vec{F}$ un campo vectorial con componentes con derivadas parciales continuas en su dominio $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y \neq -x\}$. Supongamos que existe un campo escalar f tal que $\vec{F}(P) = \vec{\nabla} f(P)$ para todo P en $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y > -x\}$ o en $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y < -x\}$. Teniendo en cuenta que $f(-1, 0) = 2$, $f(1, 0) = 3$ y $f(3, 0) = 8$, decidan si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
   (a) $\int_C \vec{F}.\vec{dr} = 1$, siendo C el segmento que une los puntos $(-1, 0)$ y $(1, 0)$.
   (b) $\int_C \vec{F}.\vec{dr} = 5$, siendo C el trozo de circunferencia positiva de radio 1 centrada en $(2, 0)$ recorrida en sentido antihorario.
   (c) $rot(\vec{F}) = 0$ para todo (x, y) perteneciente a D.
   (d) $\oint_c \vec{F}.\vec{dr} = 0$, siendo C la curva dada por $\frac{x^2}{2} + (y + 2)^2 = 1$ recorrida en sentido horario.

4. Analicen si los siguientes campos son conservativos en los dominios indicados. En caso afirmativo, hallen la función potencial asociada.
   (a) $\vec{F} =< e^x cos(y); -e^x sen(y) >$ en $\mathbb{R}^2$.
   (b) $\vec{F} =< xy; x+5 >$ en $\mathbb{R}^2$.
   (c) $\vec{F} =< cos(x); z, y >$ en $\mathbb{R}^3$.
   (d) $\vec{F} =< \frac{-y}{x^2+y^2}, \frac{x}{x^2+y^2}, 0 >$ en $\mathbb{R}^3 - \{(0,0,z), z \in \mathbb{R}\}$.
   (e) $\vec{F} =< y, z, x >$ en $\mathbb{R}^3$.
5. Calculen el trabajo requerido para mover una partícula a lo largo de $\vec{r}(t) =< t^2, 1-t >$ desde $t = 0$ hasta $t = 1$ bajo la acción del campo vectorial $\vec{F}(x,y) =< 2xsen(y); x^2cos(y) >$.
6. (a) Analicen si el campo $\vec{F}(x,y) =< \frac{1}{y}, \frac{-x}{y^2} >$ es conservativo en algún dominio D. En caso afirmativo, busquen su función potencial e indiquen en qué dominio es posible asegurar que $\oint_C \vec{F}.\vec{dr}$ es independiente del camino para toda curva C. Además, calculen $f(1,1)$, $f(-1,-1)$ y $f(-1,1)$
   (b) Según lo hallado en el inciso anterior, calculen de ser posible:
      i. El trabajo requerido para mover una partícula desde el punto $(-1,-1)$ hasta $(1,1)$ a lo largo del segmento que une dichos puntos.
      ii. El trabajo requerido para mover la partícula a lo largo de la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.
      iii. El trabajo requerido para mover una partícula desde $(1,1)$ hasta $(-1,1)$ a lo largo del segmento que une dichos puntos.

3 Curvas y superficies. Integrales asociadas

1. Calculen el área de la superficie que se eleva verticalmente sobre el segmento de extremos $(3,0,0)$ y $(0,3,0)$ y cuya altura en cada punto está dada por $z = 2x^2 + y^2$.
2. Se quiere pintar una pared cilíndrica cuya base es la circunferencia $x^2 + y^2 = 4$ y cuya altura en cada punto está dada por $f(x,y) = y + 4$. Calculen el área de la superficie:
   (a) a partir de una integral de línea.
   (b) a partir de una integral de superficie.
3. La densidad superficial de una superficie S está dada por $\rho(x,y,z) = \frac{z^2+x^2}{y^2}$. Si S es la porción de cilindro $z^2 + x^2 = 4$ limitado por $y = 1$ e $y = 2$, hallen la masa de la superficie.
4. Calculen la masa de un alambre plano de la forma $\vec{r}(t) =< sen(t) - tcos(t); cos(t) + tsen(t) >$ con $t \in [0, \pi]$ cuya densidad de masa en cada punto es proporcional a su distancia al origen.
5. Calculen el área de la porción de superficie de una esfera unitaria limitada por:
   (a) $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}$.
   (b) $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ con $z \geq 0$
6. Hallen el área de la porción de plano $z = 4 - x$ limitado por:
   (a) El cilindro $x^2 + y^2 = 1$
   (b) El cono $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ [1]

[1] Pueden usar que el área de una elipse $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$ es igual a πab.

4 Teorema de Green

1. En caso de ser posible, apliquen el Teorema de Green para hallar el valor de la integral solicitada. Caso contrario, calculen la circulación resolviendo la integral de línea.

   (a) $\oint_C (y^2+5)dx+(2xy+y^3+2x)dy$ siendo C el triángulo de vértices $(0,0)$, $(0,2)$ y $(1,1)$ recorrido en sentido antihorario.

   (b) $\oint_C 2ydx + (\frac{1}{y-5}+x)dy$ siendo C la circunferencia dada por $x^2+y^2=4$ recorrida en sentido antihorario.

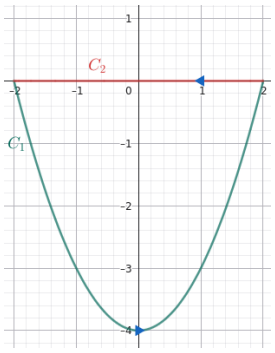
   (c) $\oint_C \frac{-y}{(x-1)^2+y^2}dx+\frac{x-1}{(x-1)^2+y^2}dy$ siendo C la circunferencia de radio 1 centrada en $(1,0)$ recorrida en sentido antihorario.

   (d) $\oint_C (y^2+sen(y))dx+(xcos(y)+10)dy$ siendo C el rectángulo de vértices $(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,0)$ y $(0,-1)$ recorrido en sentido horario.

   (e) $\oint_C (\frac{5}{\frac{x^2}{4}+y^2})dx+2dy$ a lo largo de la curva C parametrizada por $\vec{r}(t)=<2cos(t), sen(t)>$ con $t\in[0,2\pi]$.

   (f) $\oint_C (4y+x^2cos(x))dx+(e^y+7x)dy$ siendo C la curva limitada por $y=x^2$ e $y=2-x^2$.

2. Sea el campo $\vec{F}(x,y)=<3y+1,5x>$ y la curva $C=C_1\cup C_2$ delimitada por $y=-4+x^2$ e $y=0$ recorrida del modo en que se indica en la imagen de la derecha. Sabiendo que $\int_{C_2}\vec{F}.\vec{dr}=-4$, utilicen el Teorema de Green para hallar el valor de $\int_{C_1}\vec{F}.\vec{dr}$.



3. Dar la expresión de al menos tres campos que permitan hallar el área de una región plana a partir del Teorema de Green. Luego, calculen a partir de una integral de línea:

   (a) El área de la región del plano limitada por $4x^2+y^2=4$.

   (b) El área de la región del plano limitada por $y=x^2+1$ e $y=5$.

4. Encuentren todas las circunferencias C para las cuales se satisface la siguiente igualdad: $\oint_C 5ydx+7xdy=8\pi$.

5. Enuncien el Teorema de Green y verifíquenlo para el campo $\vec{F}(x,y)=<-3y,0>$ y la circunferencia $x^2+y^2=9$ recorrida en sentido antihorario.

6. Calculen $\oint_C y^2dx+x^2dy$ siendo C el triángulo de vértices $(0,0)$, $(1,0)$ y $(1,1)$ y verifiquen el resultado utilizando el Teorema de Green.

7. Sea el campo vectorial $\vec{F}(x,y)=<\frac{y}{x^2+y^2},\frac{-x}{x^2+y^2}>$ y sea C cualquier curva cerrada, simple, plana y con orientación antihoraria. ¿Cuáles son los posibles valores de $\oint_C \vec{F}.\vec{dr}$?

5 Teorema de Stokes

1. Calculen $\int\int_S(\vec{\nabla}\times\vec{F}).\vec{n}dS$. De ser posible, hacerlo aplicando el Teorema de Stokes.

   (a) $\vec{F}=<y+z^2x,-x+\frac{zy}{2},yx>$, con $S: z=\sqrt{9-x^2-y^2}$ limitada por $z=0$, usando $\vec{n}$ con tercera componente positiva.

   (b) $\vec{F}=<zxy,x,y^2+z>$, con $S: z=\sqrt{1-\frac{x^2}{4}-y^2}$ limitado por $z=0$, usando $\vec{n}$ con tercera componente positiva.

   (c) $\vec{F}=<y^2+z^2,y,z>$, con $S: x=y^2+z^2$ limitado por $x=25$, usando $\vec{n}$ con primera componente positiva.

2. Calculen $\oint_C \vec{F}.\vec{dr}$. De ser posible, resuelvan aplicando el Teorema de Stokes eligiendo un sentido de recorrido para la curva C.

   (a) $\vec{F}=<x^2,5x+e^y,-5x+z^3>$, siendo C la curva intersección de las superficies $x^2+z^2=1$ y $3y+z+x=3$.

   (b) $\vec{F}=<0,-5z,5y>$, siendo C la curva intersección de las superficies $z=x^2+y^2$ y $z=4$.

(c) $\vec{F} =< 0, \frac{-z}{2}, \frac{y}{2} >$, siendo C la frontera del rectángulo de vértices $(1,2,1)$, $(1,-2,1)$, $(1,-2,-1)$ y $(1,2,-1)$.

3. Verifiquen el Teorema de Stokes para el campo $\vec{F} =< 3y, 4z, -6x >$ donde S es la porción de paraboloide $z = 9 - x^2 - y^2$ por encima del plano xy con $\vec{n}$ con tercera componente positiva.

4. Indiquen si es posible aplicar el Teorema de Stokes en los siguientes casos:

   (a) $\vec{F} =< \frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}, 2 >$ con $S : z = x^2 + y^2$ limitada por $z = 4$.

   (b) $\vec{F} =< \frac{x}{x^2+y^2}, \frac{y}{x^2+y^2}, 2 >$ con $S : z = 4$ limitada por $S : z = x^2 + y^2$.

   (c) $\vec{F} =< \frac{x}{x^2+y^2+z^2}, \frac{y}{x^2+y^2+z^2}, 2 >$ con $S : z = 4$ limitada por $S : z = x^2 + y^2$.

   (d) $\vec{F} =< \frac{x}{x^2+y^2+z^2}, \frac{y}{x^2+y^2+z^2}, 2 >$ con $S : z = 4$ limitada por $S : z = x^2 + y^2$.

   (e) $\vec{F} =< x, y, z >$ con $S : x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

   (f) $\vec{F} =< xy, zy, z^2 >$ donde S es la superficie cuya parametrización[2] está dada por:

   $$\mathbf{r}(u,v) = \Big((1 + v\cos\frac{u}{2})\cos u,\ (1 + v\cos\frac{u}{2})\sin u,\ v\sin\frac{u}{2}\Big)$$

   con $0 \leq u \leq 2\pi$ y $-1 \leq v \leq 1$

5. Se sabe que el flujo de un campo $\vec{V} = \vec{\nabla} \times \vec{F}$ a través de la superficie $S : z = 5 - x^2 - y^2$ limitada por $z = 1$ usando el $\vec{n}$ con tercera componente negativa es igual a 12π. Si dicho resultado se obtuvo aplicando el Teorema de Stokes sobre dicha superficie, indiquen si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

   (a) El flujo de $\vec{\nabla} \times \vec{F}$ a través de la superficie $S^{'} : z = 1$ limitada por $x^2 + y^2 = 4$ es igual a 12π.

   (b) Sea C la curva cuya parametrización está dada por $\vec{r}(u,v) =< 2sen(t), 2cos(t), 1 >$, con $t \in [0, 2\pi]$, entonces $\oint_C \vec{F}.d\vec{r} = 12\pi$.

   (c) El flujo del campo $\vec{F}$ a través de $S : z = 5 - x^2 - y^2$ limitada por $z = 1$ usando el $\vec{n}$ con tercera componente positiva es igual a -12π.

6. Sea $\vec{F} =< \frac{-3y}{2}, \frac{3x}{2}, 0 >$, hallen el flujo del $rot(\vec{F})$ a través de la superficie $S : x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ utilizando el normal exterior.

7. Sea $\vec{F} =< \frac{z}{x^2+z^2}, 0, \frac{-x}{x^2+z^2} >$ y dada la superficie $S : y = x^2 + z^2$ limitada por $y = 4$ e $y = 9$, hallen $\int\int_S (\vec{\nabla} \times \vec{F}).\vec{n}dS$.

6 Teorema de Gauss

1. En los siguientes incisos, analicen si es posible aplicar el Teorema de Gauss para evaluar el flujo del campo vectorial $\vec{F}$ a través de la superficie S y, en caso de que lo sea, indiquen cómo se calcula dicho flujo aplicando el Teorema.

   (a) $\vec{F}(x,y,z) = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ y S la frontera del sólido $V = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1 \wedge z \leq \sqrt{x^2+y^2}\}$.

   (b) $\vec{F}(x,y,z) = \langle 2, 3, 5 \rangle$ y S la porción de superficie esférica $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ con $z \leq 1$.

   (c) $\vec{F}(x,y,z) = \langle \ln(x^2 + y^2 + (z-1)^2), y, z \rangle$ y S la superficie esférica $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$.

2. Calculen el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x,y,z) = \langle x, -y, z^2 \rangle$ a través de la frontera del sólido limitado por $x + y + z = 1$ y los planos coordenados en el primer octante, con dirección normal exterior.

3. Calculen el flujo del campo vectorial $\vec{F}(x,y,z) = \langle x, -y, z \rangle$ a través de la frontera del sólido limitado por $z = \sqrt{3(x^2+y^2)}$ y $z = 3$, con dirección normal exterior.

4. Siendo $\vec{F}(x,y,z) = \langle x + \csc(z), y + \csc(z), z \rangle$ y S la frontera del sólido limitado por $4 = x^2 + y^2$; $z = 1$; y $z = 2$, muestren que el flujo de $\vec{F}$ a través de S con dirección normal exterior puede calcularse mediante una integral triple y realicen el cálculo de dicha integral.

[2] Pueden ayudarse observando la superficie en Geogebra

5. Usando resultados teóricos, calculen el flujo del campo $\vec{F}$ hacia el exterior de la superficie esférica centrada en el origen y de radio 2, en los siguientes casos:

   (a) $\vec{F}(x,y,z) = \vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k}$

   (b) $\vec{F}(x,y,z) =< x^3, y^3, z^3 >$

   (c) $\vec{F}(x,y,z) =< x, y, z >$

   (Si necesitan en algún caso, pueden usar que el volumen de una esfera de radio r , es: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$).

6. Calculen $\oiint_S \vec{F}.\vec{n}dS$, siendo $\vec{F}(x,y,z) =< x, y, z >$ y S la frontera del sólido limitado por $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$; $z = \sqrt{x^2 + y^2}$; $z = 2$ con dirección normal exterior.

7. Usando resultados teóricos, calculen el flujo del campo $\vec{F}$ hacia el exterior de la superficie esférica centrada en el origen y radio 4, en los siguientes casos:

   (a) $\vec{F}(x,y,z) = rot(\vec{G}(x,y,z))$, $\vec{G}$ campo con derivadas parciales segundas continuas en $\mathbb{R}^3$.

   (b) $\vec{F}(x,y,z) = 2\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$

   (c) $\vec{F}(x,y,z) =< xy^2, yz^2, zx^2 >$

   (d) $\vec{F}(x,y,z) =< 2x, 2y, 2z >$

   (Si necesitan en algún caso, pueden usar que el volumen de una esfera de radio r , es: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$).